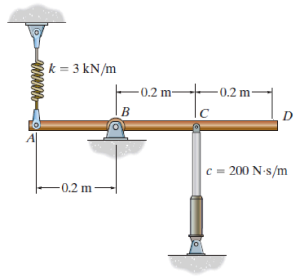
$m_{AD} := 30\ kg$ $k_A := 3\ \frac{kN}{m}$ $c_d := 200\ \frac{N \cdot s}{m}$ $L_{AD} := 0.6\ m$ $a_A := 0.2\ m$

$a_C := 0.2\ m$ $d_G := 0.1\ m$

Horizontal rod with spring and damper

The rod AD has mass
$m_{AD} = 30$ kg
The equilibrium position is with AD horizontal. Consider small vibrations.

a) Show that the system is underdamped with the given parameters
b) Determine the period of the damped small vibrations
c) Assume that the damper is moved further away from B (but still kept vertical). Find the position of the attachment point C' such that the system is critically damped.



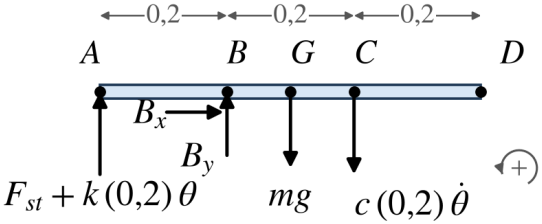
Fjederkonstanten kaldes k_A og dæmperkonstanten c_d, fordi k og c er konstanter i Mathcad.

FBD og KD

Vi starter med FBD og KD for stangen, når den er drejet en lille vinkel θ om B (under opgavebilledet). Vi regner **mod uret som positiv**, så A går ned, og C går op.

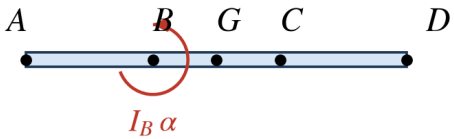
I ligevægten er stangen vandret, og fjederens forspænding F_{st} holder tyngden m·g i balance om B. De to går derfor ud af bevægelsesligningen. Tilbage er fjederens ændring i A og dæmperkraften i C. B ligger fast, så KD er kun $I_B \cdot \alpha$.

FBD



=

KD



Non-Commercial Use Only

Inertimoment om B

G ligger midt på stangen, d_G = 0,1 m fra B. For en slank stang er:

$$I_G = \frac{1}{12} \cdot m_{AD} \cdot L_{AD}^{\ 2}$$

Parallelakse-sætningen flytter det til B:

$$I = I_G + md^2 \qquad (17\text{–}4)$$

$$I_B := \frac{1}{12} \cdot m_{AD} \cdot L_{AD}^{\ 2} + m_{AD} \cdot d_G^{\ 2} = 1.2\ kg \cdot m^2 \qquad (1)$$

Bevægelseslingningen

Momentligning om den faste akse B, $\Sigma M_B = I_B \cdot \alpha$. Begge kræfter drejer stangen med uret, altså negativt:

$$\begin{aligned} \Sigma F_n &= m(a_G)_n = m\omega^2 r_G \\ \Sigma F_t &= m(a_G)_t = m\alpha r_G \\ \Sigma M_O &= I_O \alpha \end{aligned} \qquad (17\text{–}16)$$

$$-k_A \cdot a_A \cdot \theta \cdot a_A - c_d \cdot a_C \cdot \theta' \cdot a_C = I_B \cdot \theta''$$

Vi samler alt på venstre side:

$$I_B \cdot \theta'' + c_d \cdot a_C^{\ 2} \cdot \theta' + k_A \cdot a_A^{\ 2} \cdot \theta = 0 \qquad (2)$$

Non-Commercial Use Only

Det har samme form som en dæmpet svingning med I_B i stedet for m:

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0 \quad (22\text{–}27)$$

$k_{eq} := k_A \cdot a_A{}^2 = 120\ N \cdot m$ $c_{eq} := c_d \cdot a_C{}^2 = 8\ N \cdot m \cdot s$ (3)

a) Er systemet underdæmpet?

Vi finder egenfrekvensen med k_{eq} og I_B og derefter den kritiske dæmpning:

$$c_c = 2m\sqrt{\frac{k}{m}} = 2m\omega_n \quad (22\text{–}29)$$

$\omega_n := \sqrt{\frac{k_{eq}}{I_B}} = 10\ \frac{rad}{s}$ $c_c := 2 \cdot I_B \cdot \omega_n = 24\ N \cdot m \cdot s$

Dæmpningsforholdet afgør typen. Er det mindre end 1, er systemet underdæmpet:

$$\zeta := \frac{c_{eq}}{c_c} = 0.333$$

c_{eq} er mindre end c_c, så systemet er **underdæmpet**:

$c_{eq} < c_c$ $\zeta < 1$

$\zeta = 0.333$

Non-Commercial Use Only

b) Perioden for de dæmpede svingninger

Den dæmpede vinkelfrekvens:

$$\omega_d = \sqrt{\frac{k}{m} - \left(\frac{c}{2m}\right)^2} = \omega_n \sqrt{1 - \left(\frac{c}{c_c}\right)^2} \qquad (22\text{–}33)$$

$$\omega_d := \omega_n \cdot \sqrt{1-\zeta^2} = 9.428 \ \frac{rad}{s}$$

Og den dæmpede periode:

$$\tau_d = \frac{2\pi}{\omega_d} \qquad (22\text{–}34)$$

$$\tau_d := \frac{2 \cdot \pi}{\omega_d} = 0.666 \ s$$

$$\tau_d = 0.666 \ s$$

c) Hvor skal dæmperen sidde for kritisk dæmpning?

Flyttes dæmperen til C' i afstanden d_C fra B, er fjederen og I_B uændrede, så c_c er den samme. Kritisk dæmpning kræver, at dæmperens bidrag er lig c_c:

$$c_d \cdot {d_C}^2 = c_c$$

Non-Commercial Use Only

Vi isolerer d_C. C' skal ligge mellem C (0,2 m) og D (0,4 m):

$$d_C := \sqrt{\frac{c_c}{c_d}} = 0.346\ m$$

$$d_C = 0.346\ m$$

Non-Commercial Use Only

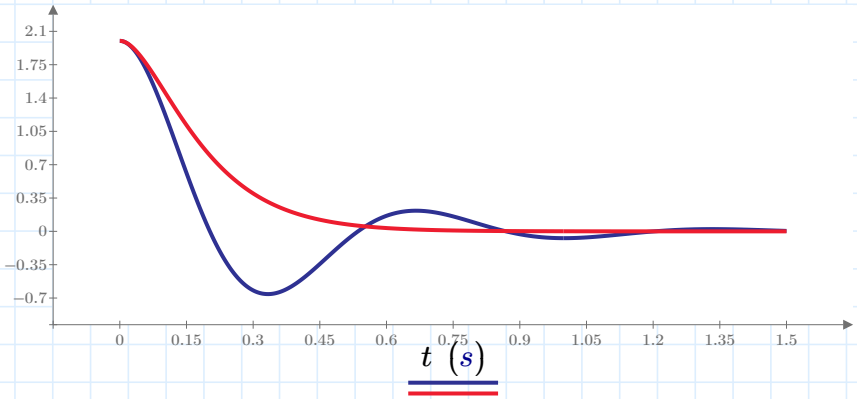
Plot - Underdæmpet mod kritisk dæmpet

Vi slipper stangen fra θ_0 = 2° i hvile. Blå er dæmperen i C (underdæmpet), rød er dæmperen flyttet til C' (kritisk dæmpet).

$\theta_0 := 2\ deg \qquad t := 0\ s, 0.002\ s .. 1.5\ s$

$$\theta_u(t) := \theta_0 \cdot \exp(-\zeta \cdot \omega_n \cdot t) \cdot \left(\cos(\omega_d \cdot t) + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \cdot \sin(\omega_d \cdot t) \right)$$

$$\theta_k(t) := \theta_0 \cdot (1 + \omega_n \cdot t) \cdot \exp(-\omega_n \cdot t)$$



$\theta_u(t)\ (deg)$

$\theta_k(t)\ (deg)$

Den underdæmpede stang svinger et par gange med perioden 0,666 s, før den falder til ro. Den kritisk dæmpede går hurtigst muligt i ro uden at svinge forbi ligevægten.

Non-Commercial Use Only